

날개

평가

1

여과된 후 물보다 낮은 비율로 재흡수되는 물질의 여과량과 배설량을 비교하면 이 더 많고, 원뇨에서의 농도와 오줌에서의 농도를 비교하면 에서의 농도가 더 높다.

2

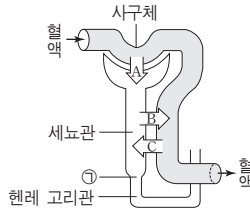
여과된 후 분비되는 물질은 단위 시간당 신동맥을 흐르는 양보다 신정맥을 흐르는 양이 고, 원뇨에서의 농도보다 오줌에서의 농도가 다.

유형

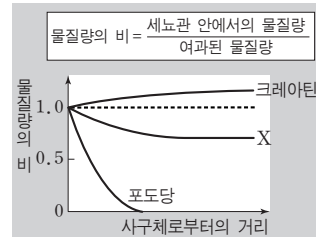
잘고 넣어야지

오줌의 생성 과정과 물질 이동 [2011학년도 대수능]

그림 (가)는 오줌 생성 과정(A~C)을, (나)는 사구체에서 여과된 크레아틴, 물질 X, 포도당이 세뇨관을 따라 (가)의 ㉠지점까지 이동할 때의 물질량의 비를 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기 에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 크레아틴의 $\frac{B\text{를 통한 이동량}}{C\text{를 통한 이동량}} > 1$ 이다.

ㄴ. X의 $\frac{A\text{를 통한 이동량} + C\text{를 통한 이동량}}{B\text{를 통한 이동량}} > 1$ 이다.

ㄷ. 포도당은 B를 통해 모두 재흡수된다.

① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 (나)에서 크레아틴은 물질량의 비가 증가(여과량 < 배설량)하므로 분비, X는 물질량의 비가 감소(여과량 > 배설량)하므로 일부가 재흡수, 포도당은 물질량의 비가 0(배설량 = 0)이므로 모두 재흡수된다. 크레아틴은 여과량보다 배설량이 더 많으므로 C(분비)를 통한 이동량이 B(재흡수)를 통한 이동량보다 더 많다. 여과된 포도당은 B(재흡수)를 통해 모두 재흡수되므로 배설되지 않는다. **정답** ④

자료

분석하기

혈장, 원뇨, 오줌의 성분

성분	혈장(g/100 mL)	원뇨(g/100 mL)	오줌(g/100 mL)	농축률	재흡수율(%)
물	90~93	90~93	95	×1	99
포도당	0.10	0.10	0.00	—	100
아미노산	0.05	0.05	0.00	—	100
무기 염류	0.90	0.90	0.90~3.6	×1~4	96~99
요소	0.03	0.03	1.80	×60	50
단백질	8.00	0.00	0.00	—	—

- 하루 동안 생성되는 원뇨의 양은 약 180 L, 오줌의 양은 약 1.5 L로 물의 재흡수율은 약 99%이다.
- 포도당과 아미노산은 여과되어 원뇨에는 존재하지만, 100% 재흡수되어 오줌에는 존재하지 않는다.
- 무기 염류와 요소는 여과된 후 일부는 재흡수되고 나머지는 배설되어 원뇨와 오줌에 모두 존재한다. 그러나 하루 동안 생성된 원뇨에 포함된 양(여과량)보다 오줌에 포함된 양(배설량)이 더 적다.
- 요소의 경우, 하루 동안 여과량은 $180 \text{ L} \times 0.03 \text{ g/100 mL} = 180 \text{ L} \times 0.3 \text{ g/L} = 54 \text{ g}$ 인 반면, 배설량은 $1.5 \text{ L} \times 1.80 \text{ g/100 mL} = 1.5 \text{ L} \times 18 \text{ g/L} = 27 \text{ g}$ 이다. 따라서 요소의 재흡수율은 50%이다.
- 물의 재흡수율(99%)이 요소의 재흡수율(50%)보다 높기 때문에 요소는 재흡수됨에도 불구하고 상대적으로 원뇨에서보다 오줌에서의 농도가 60배나 더 높다.
- 단백질은 여과되지 않으므로 혈장에는 존재하지만 원뇨와 오줌에는 존재하지 않는다.

정답

- ① 여과량, 오줌
② 적, 높